EJERCICIO 1

1.Enunciado del problema

En una joyería, diseñe un algoritmo que calcule el salario neto de un trabajador. Lea el salario bruto (real), el número de cargas familiares (entero) y los años de antiguedad (entero). Use constantes simbólicas BONO_CARGA = 50.0, BONO_ANTIGUEDAD = 30.0, DESCUENTO_ISSS = 0.03, DESCUENTO_AFP = 0.0725, LIMITE_ANTIGUEDAD = 10. Calcule: bonos = cargas * BONO_CARGA + min(antiguedad, LIMITE_ANTIGUEDAD) * BONO_ANTIGUEDAD; descuentos = salario_bruto * (DESCUENTO_ISSS + DESCUENTO_AFP); salario_neto = salario_bruto + bonos - descuentos. Evalúe la expresion lógica (salario_neto > salario_bruto). Muestre por pantalla el desglose. Además, calcule el valor minimo de todas las variables utilizadas. Identifique explícitamente los datos de entrada y la información de salida.

2. Análisis del problema

Nombre del problema: Cálculo del salario neto de un trabajador de una joyería.

El algoritmo permite calcular el salario neto de un trabajador tomando en cuenta su salario bruto, las cargas familiares, los años de antigüedad, los bonos adicionales y los descuentos correspondientes al ISSS y AFP. Además, determina si el salario neto es mayor que el salario bruto y encuentra el valor mínimo entre las variables utilizadas.

1. Datos de entrada

Son los datos que el usuario debe ingresar para realizar los cálculos.

Dato de entrada	Descripción	Tipo de dato
salario_bruto	Sueldo inicial del trabajador.	float
cargas	Número de cargas familiares del trabajador.	int
antiguedad	Años que lleva trabajando en la empresa.	int

2. Proceso

Se realizan las siguientes operaciones matemáticas y comparaciones:

Paso 1. Calcular el bono por cargas familiares.

Cada carga familiar recibe un bono de $50.

$$BonoCarga = cargas \times 50$$

Paso 2. Calcular el bono por antigüedad.

Se otorgan $30 por cada año trabajado, con un límite máximo de 10 años.

$$BonoAntiguedad = min\left(antiguedad,10\right) \times 30$$

Paso 3. Calcular el total de bonos.

$$Bonos = BonoCarga + BonoAntiguedad$$

Paso 4. Calcular los descuentos.

Se aplica el 3 % de ISSS y el 7,25 % de AFP sobre el salario bruto.

$$Descuentos = salario_bruto \times \left(0.03 + 0.0725\right)$$

Paso 5. Calcular el salario neto.

$$SalarioNeto = salarioBruto + Bonos - Descuentos$$

Paso 6. Comparar el salario neto con el salario bruto.

- Si el salario neto es mayor que el salario bruto, mostrar que es mayor.
- Caso contrario, mostrar que no es mayor.

Paso 7. Encontrar el valor mínimo.

Se compara el valor de las siguientes variables para encontrar el menor:

- Salario bruto.
- Cargas familiares.
- Antigüedad.
- Bonos.
- Descuentos.
- Salario neto.

3. Datos de salida

Son los resultados que presenta el programa al finalizar los cálculos.

Dato de salida	Descripción
Salario neto	Cantidad final que recibe el trabajador después de sumar los bonos y restar los descuentos.
Salario bruto	Sueldo inicial del trabajador antes de aplicar descuentos y bonos.
Bonos	Cantidad total de dinero adicional por cargas familiares y antigüedad.
Descuentos	Total descontado por concepto de ISSS y AFP.
Comparación	Indica si el salario neto es mayor que el salario bruto.
Valor mínimo	Muestra el menor valor encontrado entre las variables comparadas.

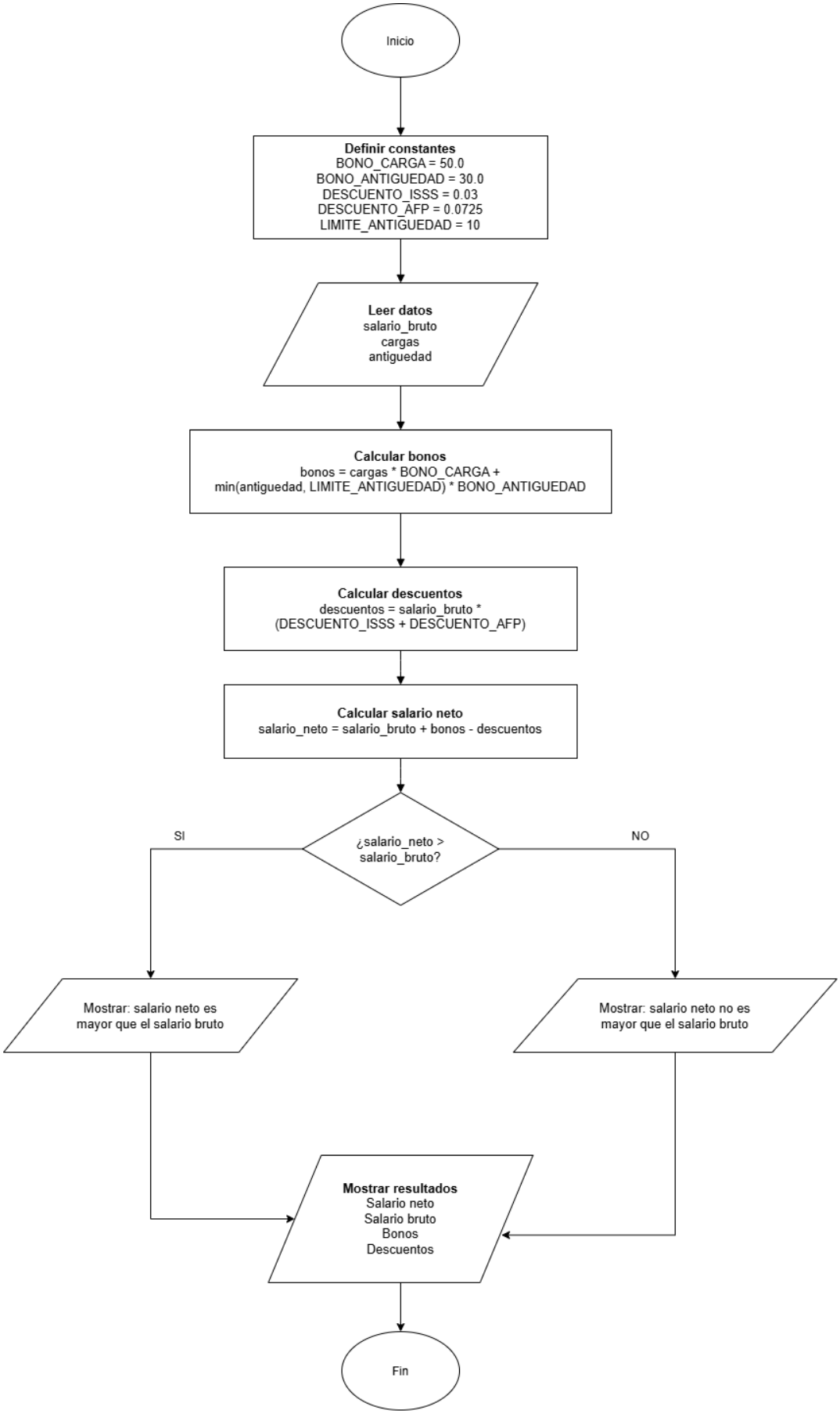
4. Variables a utilizar

Variable	Tipo de dato	Descripción
salario_bruto	float	Almacena el salario inicial del trabajador.
cargas	int	Almacena el número de cargas familiares.
antiguedad	int	Almacena los años de antigüedad.
bonos	float	Almacena el total de bonos calculados.
descuentos	float	Almacena el total de descuentos.
salario_neto	float	Almacena el salario final del trabajador.
minimo	float	Almacena el menor valor encontrado.

5. Constantes utilizadas

Constante	Valor	Descripción
BONO_CARGA	50.0	Bono por cada carga familiar.
BONO_ANTIGUEDAD	30.0	Bono por cada año de antigüedad.
DESCUENTO_ISSS	0.03	Descuento del 3 % por ISSS.
DESCUENTO_AFP	0.0725	Descuento del 7,25 % por AFP.
LIMITE_ANTIGUEDAD	10	Máximo de años considerados para el bono de antigüedad.

3. Diagrama de flujo



4. Pseudocódigo

```
Algoritmo Salario_Neto_Joyeria

    // Definicion de constantes
    BONO_CARGA <- 50.0
    BONO_ANTIGUEDAD <- 30.0
    DESCUENTO_ISSS <- 0.03
    DESCUENTO_AFP <- 0.0725
    LIMITE_ANTIGUEDAD <- 10

    // Declaracion de variables
    Definir salario_bruto Como Real
    Definir cargas Como Entero
    Definir antiguedad Como Entero
    Definir bonos Como Real
    Definir descuentos Como Real
    Definir salario_neto Como Real
    Definir minimo Como Real

    // Datos de entrada
    Escribir "Ingrese el salario bruto:"
    Leer salario_bruto

    Escribir "Numero de cargas familiares:"
    Leer cargas

    Escribir "Anios de antiguedad:"
    Leer antiguedad

    // Calculo de bonos
    bonos <- cargas * BONO_CARGA + Min(antiguedad, LIMITE_ANTIGUEDAD) * BONO_ANTIGUEDAD

    // Calculo de descuentos
    descuentos <- salario_bruto * (DESCUENTO_ISSS + DESCUENTO_AFP)

    // Calculo del salario neto
    salario_neto <- salario_bruto + bonos - descuentos

    // Evaluacion de la expresion logica
    Si salario_neto > salario_bruto Entonces
        Escribir "Salario neto es mayor que el salario bruto"
    SiNo
        Escribir "Salario neto no es mayor que el salario bruto"
    FinSi

    // Mostrar resultados
    Escribir "Salario neto es: $", salario_neto
    Escribir "Salario bruto es: $", salario_bruto
    Escribir "Cantidad del bono es: $", bonos
    Escribir "Descuento es: $", descuentos

    // Calculo del valor minimo
    minimo <- salario_bruto

    Si cargas < minimo Entonces
        minimo <- cargas
    FinSi

    Si antiguedad < minimo Entonces
        minimo <- antiguedad
    FinSi

    Si bonos < minimo Entonces
        minimo <- bonos
    FinSi

    Si descuentos < minimo Entonces
        minimo <- descuentos
    FinSi

    Si salario_neto < minimo Entonces
        minimo <- salario_neto
    FinSi

    Escribir "Valor minimo: ", minimo

FinAlgoritmo
```

5.1 Prueba de escritorio 1

Se utilizaron los siguientes datos de ejemplo para comprobar los cálculos del algoritmo.

Tabla 1. Datos de entrada

Dato	Valor
Salario bruto	$470.00
Cargas familiares	5
Antigüedad	25 años

Tabla 2. Cálculo de los bonos

Paso	Variable	Operación	Resultado
1	bonoCargas	5 × 50	$250.00
2	bonoAntiguedad	10 × 30	$300.00
3	bonos	250 + 300	$550.00

Tabla 3. Cálculo de los descuentos

Paso	Variable	Operación	Resultado
4	descuentoISSS	470 × 0.03	$14.10
5	descuentoAFP	470 × 0.0725	$34.075
6	descuentos	14.10 + 34.075	$48.175

Tabla 4. Cálculo del salario neto

Paso	Variable	Operación	Resultado
7	salarioNeto	470 + 550 − 48.175	$971.825
8	salarioNeto > salarioBruto	971.825 > 470	Verdadero (1)

Resultado final: el salario neto es de $971.82.

5.2 Prueba de escritorio 2

Se utilizaron otros datos de ejemplo para comprobar los cálculos del algoritmo del salario neto.

Tabla 1. Datos de entrada

Dato	Valor
Salario bruto	$600.00
Cargas familiares	3
Antigüedad	5 años

Tabla 2. Cálculo de los bonos

Paso	Variable	Operación	Resultado
1	bonoCargas	3 × 50	$150.00
2	bonoAntiguedad	5 × 30	$150.00
3	bonos	150 + 150	$300.00

Tabla 3. Cálculo de los descuentos

Paso	Variable	Operación	Resultado
4	descuentoISSS	600 × 0.03	$18.00
5	descuentoAFP	600 × 0.0725	$43.50
6	descuentos	18 + 43.50	$61.50

Tabla 4. Cálculo del salario neto

Paso	Variable	Operación	Resultado
7	salarioNeto	600 + 300 − 61.50	$838.50
8	salarioNeto > salarioBruto	838.50 > 600	Verdadero (1)

Resultado final: el salario neto es de $838.50

6. Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>

#define BONO_CARGA 50.0
#define BONO_ANTIGUEDAD 30.0
#define DESCUENTO_ISSS 0.03
#define DESCUENTO_AFP 0.0725
#define LIMITE_ANTIGUEDAD 10

int min(int a,int b){
    return(a<b) ? a : b;

}

int main() {

    float salario_bruto;
    int cargas;
    int antiguedad;
    float bonos;
    float descuentos;
    float salario_neto;
    float minimo;

    printf("Ingreso del salario bruto\n");
    scanf("%f", &salario_bruto);

    printf("Numero de cargas familiares\n");
    scanf("%d", &cargas);

    printf ("Anios de antiguedad\n");
    scanf("%d", &antiguedad);

    bonos = cargas * BONO_CARGA + min(antiguedad, LIMITE_ANTIGUEDAD) * BONO_ANTIGUEDAD;
    descuentos = salario_bruto * (DESCUENTO_ISSS + DESCUENTO_AFP);
     salario_neto = salario_bruto + bonos - descuentos;

     if(salario_neto > salario_bruto){
        printf ("Salario neto es mayor que el salario bruto\n");

     }else{
         printf ("Salario neto no es mayor que el salario bruto\n");
     }

     printf("salarito neto es: $%.2f\n",salario_neto);
     printf("salarito bruto es: $%.2f\n:",salario_bruto);
     printf("cantidad del bono es: $%.2f\n:",bonos);
     printf("descuento es: $%.2f\n:",descuentos);

     minimo = salario_bruto;

  if (cargas < minimo)
        minimo = cargas;

    if (antiguedad < minimo)
        minimo = antiguedad;

    if (bonos < minimo)
        minimo = bonos;

    if (descuentos < minimo)
        minimo = descuentos;

    if (salario_neto < minimo)
        minimo = salario_neto;

     printf("Valor minimo: %.2f\n", minimo);

    }
```

7. Salida del programa

Prueba 1

```
PS C:\msys64\EJEMPLOS C> ./ejercicio1.exe
Ingreso del salario bruto
470
Numero de cargas familiares
5
Anios de antiguedad
25
Salario neto es mayor que el salario bruto
salarito neto es: $971.83
salarito bruto es: $470.00
:cantidad del bono es: $550.00
:descuento es: $48.17
:Valor minimo: 5.00
```

Prueba 2

```
PS C:\msys64\EJEMPLOS C> ./ejercicio1.exe
Ingreso del salario bruto
600
Numero de cargas familiares
3
Anios de antiguedad
5
Salario neto es mayor que el salario bruto
salarito neto es: $838.50
salarito bruto es: $600.00
:cantidad del bono es: $300.00
:descuento es: $61.50
:Valor minimo: 3.00
```

8. Conclusiones del algoritmo

1. Con esta práctica he podido ver cómo esque hay que manejar los datos para que todo funcione correctamente. También he aprendido a manejar mejor las variables y las condiciones para que puedan funcionar correctamente. De esta forma he visto cómo hay que manejar un algoritmo para conseguir los resultados deseados del docente.

2. En esta actividad he tenido algunos problemas en cuanto a cómo ordenar las instrucciones. Para ello he ido viendo cómo estaba el código de forma tranquila y he podido corregir los errores que tenía. De esta forma he probado con distintos valores para ver cómo quedaba.